



โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2569

ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating System for Server)

รหัสวิชา 31901-2002 (ท-ป-น) 1-4-3

เวลาเรียน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 75 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ระดับชั้น ปวส.1 ครูผู้สอน นายสุรชาติ ลิ้มรัตนพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจโมเดล OSI 7 Layer, TCP/IP และหลักการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. เข้าใจการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย รวมถึงแพ็คเกจที่สนับสนุนบริการเครือข่าย
3. มีทักษะติดตั้งและบริหารจัดการ Proxmox Hypervisor และเครื่องเสมือน
4. มีทักษะติดตั้งบริการ DNS, Web, Database, DHCP, File Sharing, Proxy, AAA และ Container Platform
5. สามารถ Deploy Web Application บนเครื่องแม่ข่ายด้วยแนวคิด DevOps เบื้องต้น
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายหลักการทำงานของโมเดล OSI 7 Layer และ TCP/IP Protocol ได้
2. ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและแพ็คเกจบริการเครือข่ายตามขั้นตอนได้
3. ติดตั้งและบริหารจัดการ Proxmox VE Hypervisor พร้อมสร้าง VM หรือ LXC ได้
4. ติดตั้งและทดสอบบริการ DNS, Web, Database, DHCP, File Sharing, Proxy, AAA และ Container Platform ได้
5. Deploy Web Application ด้วย Git, Node.js, MariaDB และ Nginx ตามแนวคิด DevOps เบื้องต้นได้
6. ใช้งาน ตรวจสอบ และแก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโมเดล OSI 7 Layer และ TCP/IP Protocol ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย การเข้าห้วสาย LAN ตามมาตรฐาน TIA/EIA การติดตั้ง Proxmox Hypervisor และการสร้างหรือจัดการเครื่องเสมือน การตั้งค่าพื้นฐาน การจัดการผู้ใช้งาน Firewall และ SSH รวมถึงการตรวจสอบระบบเครือข่ายและพอร์ตบริการ การติดตั้ง DNS Server, Web Server, Database Server, DHCP Server และ File and Resource Sharing Server การประยุกต์ Proxy Server, AAA Server, Container Platform และ IoT Platform ตามความต้องการของระบบ การใช้ SSL Certificate เพื่อป้องกันการสื่อสาร และการตั้งค่า Nginx Reverse Proxy สำหรับ Web Application การ Deploy Web Application ด้วย Git, Node.js และ MariaDB ตามแนวคิด DevOps เบื้องต้น

โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย รหัสวิชา 31901-2002 (ท-ป-น) 1-4-3
 เวลาเรียน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 75 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สัปดาห์ ที่	หน่วย ที่	ชื่อหน่วย/รายการสอน	จำนวน ชั่วโมง	คะแนนเก็บ
1	1	พื้นฐานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Server/Client, NOS, OSI 7 Layer และ TCP/IP เครือข่าย LAN และมาตรฐานสาย TIA/EIA-568A/B	5	2
2	2	ติดตั้ง Ubuntu Server และคำสั่งพื้นฐาน ติดตั้งระบบและจัดการ Package, File และ Directory กำหนด IP Address เวลา และตรวจสอบระบบ	5	3
3	3	บริการเครือข่าย DNS และ DHCP หลักการ IP Address, DHCP DORA และ Lease DNS Record และการตรวจสอบชื่อเครื่อง	5	2
4	4	Server Hardware และ Proxmox VE Server, Virtualization, Storage และ Network Bridge ติดตั้ง Proxmox VE และใช้งาน Web UI	5	3
5	5	Proxmox Container และ Ubuntu Server Stack สร้าง LXC Container และกำหนดเครือข่าย Git, Nginx, MariaDB, Node.js และ Reverse Proxy	5	4
6	6	User, Permission และ SSH User/Group, chmod, chown และ sudo SSH, Key Authentication และการตรวจสอบ Log	5	3
7	7	Server Network และ UFW Firewall ตรวจ IP, Route, Port และ Socket UFW, IP Whitelisting, Nmap และ Security Log	5	3
8	7	ทบทวนระบบ Server Stack ตรวจความพร้อม Container และบริการที่ติดตั้ง วิเคราะห์ปัญหา Service, Port และ Permission	5	
9	8	FTP Server ด้วย vsftpd Control/Data Connection, Port 21 และ Passive Port ติดตั้ง vsftpd สร้าง User/Folder และกำหนดสิทธิ์	5	3
10	8	ทดสอบ FTP ด้วย FileZilla เปิด Firewall สำหรับ Port 21 และ Passive Port Range Upload/Download และวิเคราะห์ Message Log	5	3

โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้การสอน (ต่อ)

ชื่อวิชา	ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย	รหัสวิชา	31901-2002	(ท-ป-น)	1-4-3
เวลาเรียน	5 ชั่วโมง/สัปดาห์	รวม	75 ชั่วโมง/ภาคเรียน		

สัปดาห์ที่	หน่วยที่	ชื่อหน่วย/รายการสอน	จำนวนชั่วโมง	คะแนนเก็บ
11	9	HTTPS, SSL/TLS และ Nginx Reverse Proxy Certificate, HTTPS Port 443 และ Reverse Proxy เข้ารหัสการเชื่อมต่อและตรวจ Configuration	5	3
12	10	Deploy Web Application และ DevOps เบื้องต้น Git, Node.js, MariaDB, Nginx และ Environment นำ Application ขึ้นใช้งาน ทดสอบ Browser และจัดทำ Runbook	5	3
13	11	File Sharing, Proxy, AAA และ IoT Samba, Proxy/ACL, RADIUS และ MQTT Broker ทดสอบบริการจาก Client และตรวจสอบสิทธิ์	5	3
14	12	Project บูรณาการระบบเครื่องแม่ข่าย ออกแบบและติดตั้งบริการบน Proxmox Container ทดสอบระบบ จัดทำ Runbook และนำเสนอ	5	
15	13	ประเมินผลปลายภาคและสรุปการเรียนรู้ สอบปฏิบัติการติดตั้งและแก้ปัญหา Server สอบปลายภาคและสรุปสมรรถนะรายวิชา	5	
รวมจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน			75	35

สัดส่วนคะแนน: คะแนนเก็บ/ใบงาน 35 | Project 15 | สอบปฏิบัติ 10 | สอบปลายภาค 20 | จิตพิสัย 20 คะแนน



ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้

วิชา ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย รหัสวิชา 31901-2002 จำนวน (ท-ป-น) 1-4-3

เวลาเรียน 5 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 75 ชั่วโมง : ภาคเรียน

หน่วย ที่	ชื่อหน่วย	สมรรถนะวิชาชีพ	จุดประสงค์รายวิชา	เนื้อหาสาระ (โดยย่อ)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ การเรียนรู้	วิธีการประเมิน	เวลา (ชม.)
1	พื้นฐาน NOS, OSI, TCP/IP และระบบเครือข่าย	อธิบายโครงสร้างเครือข่ายและปฏิบัติงานสายสัญญาณตามมาตรฐาน	ข้อ 1, 2 และ 6	บทบาท Server/Client; OSI 7 Layer; TCP/IP; Protocol; TIA/EIA-568A/B; LAN Tester	อภิปรายจากสถานการณ์; จับคู่ Protocol กับ Layer; เข้าหัวและทดสอบสาย LAN	สไลด์; สาย UTP; RJ-45; คีม; LAN Tester	ใบงาน; แบบทดสอบ; ตรวจสอบงานสาย LAN	5
2	Ubuntu Server และ Linux CLI	ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและตั้งค่าพื้นฐานตามขั้นตอน	ข้อ 2 และ 6	ติดตั้ง Ubuntu Server; Network; Package; File/Directory; System Command	สาธิตการติดตั้ง; ปฏิบัติบนเครื่องหรือ VM; ทำภารกิจคำสั่งเป็นลำดับ	Ubuntu ISO; Server/VM; คู่มือคำสั่ง; ใบงาน	Checklist การติดตั้ง; ใบงาน CLI; สังเกตการปฏิบัติ	5
3	บริการ DNS และ DHCP	อธิบายและตรวจสอบบริการกำหนดค่าที่อยู่และชื่อในเครือข่าย	ข้อ 1, 2 และ 4	DHCP DORA; Lease; Scope; DNS Hierarchy; Record; คำสั่งตรวจสอบเครือข่าย	วิเคราะห์ลำดับ DORA; จำลองการแปลงชื่อ; ทดลองคำสั่งบน Server	Animation; แผนผังเครือข่าย; Ubuntu Container; ใบงาน	แบบทดสอบ; ใบงานวิเคราะห์; ตรวจสอบคำสั่ง	5
4	Server Hardware, Virtualization และ Proxmox VE	ติดตั้งและบริหารจัดการ Proxmox VE Hypervisor เบื้องต้น	ข้อ 3 และ 6	Server Hardware; Hypervisor; KVM/LXC; Proxmox; Bridge; Storage; Web UI	สำรวจ Hardware; ติดตั้ง Proxmox; ตั้ง Network/Storage; ตรวจสอบผ่าน Web UI	Server จริง; Proxmox ISO; USB Boot; Switch; ใบงาน	Checklist Proxmox; สาธิตผลจริง; แบบทดสอบ	5
5	LXC Container และ Ubuntu Server Stack	สร้าง Container และติดตั้งแพ็คเกจบริการ Web, Database และ Application	ข้อ 2, 4, 5 และ 6	LXC; Git; Nginx; MariaDB; Node.js; Reverse Proxy; Service Management	สร้าง Container รายบุคคล; ติดตั้งบริการ; เชื่อม Web/App/DB; ทดสอบจาก Client	Proxmox; Ubuntu Template; Browser; Terminal; คู่มือ Lab	ใบงาน Server Stack; ตรวจสอบ Service; ตรวจสอบหน้าเว็บจริง	5

ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ (ต่อ 1)

หน่วย ที่	ชื่อหน่วย	สมรรถนะวิชาชีพ	จุดประสงค์รายวิชา	เนื้อหาสาระ (โดยย่อ)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ การเรียนรู้	วิธีการประเมิน	เวลา (ชม.)
6	User, Permission และ SSH Security	บริหารบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และการเข้าถึง Server ระยะไกลอย่างปลอดภัย	ข้อ 2 และ 6	User/Group; chmod; chown; sudo; SSH; Key Authentication; Hardening	สร้างผู้ใช้ตามสถานการณ์; ทดสอบสิทธิ์; เชื่อม SSH; ตั้งค่า Key และตรวจ Log	Ubuntu Container; SSH Client; Terminal; ใบงาน	ภารกิจ Permission; Checklist SSH; สังเกตความปลอดภัย	5
7	Server Network, Port และ UFW Firewall	ตรวจสอบการเชื่อมต่อและกำหนด Firewall Policy ให้บริการ Server	ข้อ 1, 2 และ 6	IP/Route; Socket/Port; ss; Nmap; UFW; Default Policy; Whitelist; Log; ทบทวน Stack	ตรวจพอร์ตจากสองฝั่ง; เปิด/ปิด Rule; สแกนด้วย Nmap; วิเคราะห์อาการและ Log	Container รายบุคคล; Nmap; UFW; แผนผัง Port; ใบงาน	ใบงาน Firewall; การทดสอบจาก Client; Security Checklist	10
8	FTP Server ด้วย vsftpd และ FileZilla	ติดตั้ง กำหนดสิทธิ์ และทดสอบบริการรับส่งไฟล์ผ่านเครือข่าย	ข้อ 2, 4 และ 6	FTP; Control/Data Connection; Port 21; Passive Port; vsftpd; User; chroot; Firewall	ติดตั้ง vsftpd; สร้าง User/Folder; เปิด UFW; Upload/Download; อ่าน Message Log	Proxmox Container; Ubuntu; FileZilla; Animation FTP Flow; คู่มือ Lab	ตรวจไฟล์สองฝั่ง; ใบงาน FTP; วิเคราะห์ Troubleshooting	10
9	HTTPS, SSL/TLS และ Nginx Reverse Proxy	เปิดบริการ Web แบบเข้ารหัสและจัดเส้นทางคำขอไปยัง Application	ข้อ 2, 4, 5 และ 6	TLS/SSL; Certificate; HTTPS Port 443; Reverse Proxy; Nginx Config Test	ออก Certificate; ตั้ง HTTPS; Proxy ไป Node.js; ทดสอบ Browser และ Log	Nginx; OpenSSL; Node.js App; Browser; ใบงาน	ตรวจ HTTPS; ตรวจ Configuration; ใบงาน Reverse Proxy	5
10	Deploy Web Application และ DevOps เบื้องต้น	ติดตั้งและนำ Web Application ขึ้นใช้งาน พร้อมจัดการบริการพื้นฐานอย่างเป็นระบบ	ข้อ 4, 5 และ 6	Git; Node.js; MariaDB; Nginx Reverse Proxy; Environment; Service/Process	Clone/Update Code; ติดตั้ง Dependency; ตั้งค่า Environment; เริ่ม Service; ทดสอบผ่าน Browser	Git; Node.js; MariaDB; Nginx; Browser; คู่มือ Lab	ตรวจ Web Application; ตรวจ Service/Port; ใบงาน Deploy	5

ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ (ต่อ 2)

หน่วย ที่	ชื่อหน่วย	สมรรถนะวิชาชีพ	จุดประสงค์รายวิชา	เนื้อหาสาระ (โดยย่อ)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ การเรียนรู้	วิธีการประเมิน	เวลา (ชม.)
11	File Sharing, Proxy, AAA และ IoT Platform	ติดตั้งหรืออธิบายการประยุกต์บริการ Server ตามความต้องการขององค์กร	ข้อ 4 และ 6	Samba Share; Linux/Samba Permission; Proxy/ACL; AAA; RADIUS; MQTT Broker	สร้าง Share; ทดสอบจาก Client; วิเคราะห์ ACL; สาธิต Authentication และ MQTT	Samba; Client PC; Proxy Diagram; Mosquitto; MQTT Client	ตรวจ Share; ใ้งานวิเคราะห์บริการ; แบบทดสอบ	5
12	Project บูรณาการระบบเครื่องแม่ข่าย	วางแผน ติดตั้ง ทดสอบ และจัดทำเอกสารระบบ Server แบบบูรณาการเป็นทีม	ข้อ 3, 4, 5 และ 6	System Design; Proxmox; Container; Web/DB; Firewall; Service Test; Runbook	วิเคราะห์โจทย์; แบ่งหน้าที่; สร้างระบบ; ทดสอบ; จัดทำเอกสารและนำเสนอ	Proxmox Lab; Diagram Tool; Git; Template Runbook; Rubric	Project 15 คะแนน; Rubric; Demo; Runbook; การทำงานเป็นทีม	5
13	ประเมินผลปลายภาคและสรุปสมรรถนะ	แสดงสมรรถนะการติดตั้งและแก้ปัญหาระบบเครื่องแม่ข่ายตามโจทย์	ข้อ 1 ถึงข้อ 6	ทบทวนองค์รวม; สอนปลายภาค; สอนปฏิบัติ; Reflection; จัดพิธี	สอนข้อเขียน; ปฏิบัติตาม Scenario; อธิบายวิธีตรวจสอบ; สรุปบทเรียน	ข้อสอบ; Proxmox Container; Checklist; แบบประเมินพฤติกรรม	ปลายภาค 20; ปฏิบัติ 10; จัดพิธี 20	5

การรับรองและอนุมัติโครงการสอน

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายสุชาติ ลิมรัตนพันธ์)

ครูประจำ/ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพันทิพา พานิชสุโข)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัชรา เอกสินธุ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย รักชาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

วันที่...../...../.....